MATEMÀTIQUES II

Apunts de Segon de Batxillerat

Curs 2024–2025

Índex

1 Derivades **4**
- 1.1 Variació mitjana d'una funció en un interval . . . 4
- 1.2 Variació d'una funció en un punt . . . 4
- 1.3 Derivada d'una funció en un punt . . . 4
- 1.4 Creixement i decreixement. Punts estacionaris . . . 4
- 1.5 Derivabilitat d'una funció en un punt . . . 4
- 1.6 Funció derivada . . . 5
- 1.7 Derivada de la funció composta. Regla de la cadena . . . 5
- 1.8 Derivades successives . . . 5
- 1.9 Taula de derivades . . . 6

2 Funcions Contínues i Derivables **8**
- 2.1 Funcions contínues . . . 8
- 2.2 Propietats de les funcions contínues . . . 8
- 2.3 Màxims i mínims absoluts d'una funció en un interval . . . 8
- 2.4 Funcions derivables . . . 9
- 2.5 Propietats de les funcions derivables . . . 10
- 2.6 La segona derivada . . . 11
- 2.7 Càlcul de límits i la derivada. Regla de l'Hôpital . . . 12

3 Aplicacions de la derivada **13**
- 3.1 Característiques d'una funció . . . 13
- 3.2 Asímptotes . . . 13
- 3.3 Optimització . . . 14

4 Primitives **15**
- 4.1 Primitiva d'una funció . . . 15
- 4.2 Integral indefinida . . . 15
- 4.3 Primitives immediates . . . 15
- 4.4 Primitives i operacions amb funcions . . . 16
- 4.5 Integració per parts . . . 16
- 4.6 Integració per canvi de variable . . . 17
- 4.7 Integració de funcions racionals . . . 17

5 La integral **18**
- 5.1 La integral definida . . . 18
- 5.2 La fórmula de Barrow. El càlcul integral . . . 18
- 5.3 Càlcul d'àrees . . . 18

6 Vectors a l'espai **20**
- 6.1 Localització dels punts a l'espai . . . 20
- 6.2 Components d'un vector a l'espai . . . 20
- 6.3 Operacions amb vectors . . . 21
- 6.4 Combinació lineal de vectors . . . 21
- 6.5 Dependència i independència lineal de vectors . . . 21

6.6 Producte escalar de dos vectors 22

7 Matrius i Determinants **23**
7.1 Tipus de matrius 23
7.2 Operacions amb matrius 23
7.3 Determinants 24
7.4 Adjunts d'una matriu quadrada 24
7.5 Propietats dels determinants 25
7.6 Rang d'una matriu 25
7.7 Matriu inversa 25

8 Sistemes d'equacions lineals **26**
8.1 Sistemes d'equacions lineals 26
8.2 El mètode de Gauss 26
8.3 Teorema de Rouché-Frobenius 27
8.4 Sistemes homogenis 27
8.5 Regla de Cramer 27
8.6 Resolució per matriu inversa 27
8.7 Discussió i resolució de sistemes amb paràmetre 28

9 Equacions de rectes i plans **29**
9.1 La recta 29
9.2 El pla 29
9.3 Vector associat a un pla 30
9.4 Recta determinada per dos plans 30
9.5 Feix de plans 30

10 Posició relativa de rectes i plans **31**
10.1 Posició relativa de dos plans 31
10.2 Posició relativa de tres plans 31
10.3 Posició relativa de recta i pla 31
10.4 Posició relativa de dues rectes 32
10.5 Perpendicularitat 32
10.6 Projeccions ortogonals sobre un pla 33

11 Distàncies i angles **34**
11.1 Distància entre dos punts 34
11.2 Distància d'un punt a una recta 34
11.3 Distància d'un punt a un pla 34
11.4 Distàncies entre rectes i plans 35
11.5 Angles formats per rectes i plans 35
11.6 Producte vectorial de dos vectors 36
11.7 Aplicacions geomètriques del producte vectorial 36
11.8 Producte mixt de tres vectors 37
11.9 Aplicacions geomètriques del producte mixt 37

12 Probabilitat **38**
12.1 Probabilitat condicionada 38
12.2 Fórmula de Bayes 38
12.3 Variable aleatòria i funció de probabilitat 38
12.4 Distribució binomial 39

Formulari: Perímetre, Àrea i Volum **40**

Formulari: Símbols i Notació Matemàtica **42**

Complement: Propietats de la integral definida **45**

Complement: Optimització — Mètode i exemples **46**

Complement: Distribució Normal **47**

Formulari ràpid: Derivades i Integrals **49**

1. DERIVADES

1.1 Variació mitjana d'una funció en un interval

Donada una funció $y = f(x)$, s'anomena **variació mitjana de la funció** en l'interval $[x_1, x_2]$ el valor numèric del quocient:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

- Si $y = f(x)$ és creixent a l'interval $[x_1, x_2]$, la seva variació mitjana és **positiva**.
- Si $y = f(x)$ és decreixent a l'interval $[x_1, x_2]$, la seva variació mitjana és **negativa**.

1.2 Variació d'una funció en un punt

La variació d'una funció f en el punt x_0 es defineix com el límit:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

1.3 Derivada d'una funció en un punt

Definició. La **derivada** d'una funció f en el punt x_0 és:

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

sempre que aquest límit existeixi i sigui finit.

A partir d'aquesta definició es dedueixen els criteris de creixement local:

- Si $f'(x_0) > 0$, la funció és **creixent** en $x = x_0$.
- Si $f'(x_0) < 0$, la funció és **decreixent** en $x = x_0$.
- Si $f'(x_0) = 0$, la funció quasi no varia per a valors de x pròxims a x_0.

1.4 Creixement i decreixement. Punts estacionaris

La definició de derivada d'una funció $y = f(x)$ en un punt $x = x_0$ permet afirmar que:

- Si $f'(x_0) > 0$, la funció és **creixent** en aquest punt.
- Si $f'(x_0) < 0$, la funció és **decreixent** en aquest punt.
- Si $f'(x_0) = 0$, la funció presenta en x_0 un **màxim**, un **mínim** o un **punt d'inflexió** de tangent horitzontal.

La figura següent il·lustra aquests conceptes sobre una corba representativa:

1.5 Derivabilitat d'una funció en un punt

Definició. Diem que una funció $y = f(x)$ és **derivable** en el punt $x = x_0$ si existeix el nombre $f'(x_0)$, derivada de la funció en aquest punt.

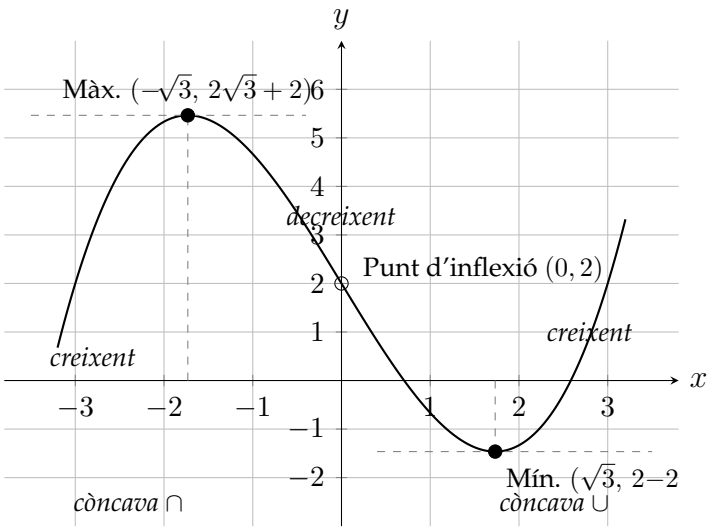


Figura 1: Representació dels conceptes de creixement, decreixement, màxim i mínim relatius, punt d'inflexió i concavitat per a $f(x) = \frac{x^3}{3} - 3x + 2$.

Propietat. Perquè una funció $y = f(x)$ sigui derivable en $x = x_0$, necessàriament ha de ser **contínua** en aquest punt. Si una funció presenta qualsevol tipus de discontinuïtat en $x = x_0$, no existeix $f'(x_0)$.

1.6 Funció derivada

La definició alternativa de la derivada, equivalent a la de la secció 1.3, és:

$$f'(x_0) \;=\; \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Les regles pràctiques bàsiques de derivació, conegudes del curs anterior, són:

- **Funció constant:** $f(x) = k \;\Rightarrow\; f'(x) = 0$
- **Funció potencial:** $f(x) = x^n \;\Rightarrow\; f'(x) = n \cdot x^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$
- **Funció suma:** $f(x) = p(x) + q(x) \;\Rightarrow\; f'(x) = p'(x) + q'(x)$
- **Producte d'una constant per una funció:** $f(x) = k \cdot g(x) \;\Rightarrow\; f'(x) = k \cdot g'(x)$

1.7 Derivada de la funció composta. Regla de la cadena

Definició (Regla de la cadena)**.** Si $f(x) = g[u(x)]$, aleshores:

$$f'(x) \;=\; g'[u(x)] \cdot u'(x)$$

És a dir, per derivar una funció composta es deriva l'exterior (avaluat a l'interior) i es multiplica per la derivada de l'interior.

1.8 Derivades successives

Donada una funció derivable $f(x)$, podem trobar la seva funció derivada $f'(x)$. Moltes vegades, aquesta nova funció també és derivable. Les derivades d'ordre superior es defineixen de manera inductiva:

$$f(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f'(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f''(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f'''(x) \xrightarrow{\frac{d}{dx}} \cdots \xrightarrow{\frac{d}{dx}} f^{(n)}(x)$$

on $f''(x)$ és la **derivada segona**, $f'''(x)$ la **derivada tercera**, i $f^{(n)}(x)$ la **derivada enèsima** de f.

Cal destacar alguns casos particulars:

- **Funcions polinòmiques**: Per derivació successiva, qualsevol polinomi de grau n s'anulla al derivar-lo $n+1$ vegades.
- **Funció exponencial**: Les funcions del tipus $f(x) = k \cdot e^x$ són **invariables** respecte de la derivació; en derivar-les qualsevol nombre de vegades, s'obté sempre la mateixa funció.
- **Funcions sinus i cosinus**: $f(x) = \sin x$ i $f(x) = \cos x$ generen una seqüència cíclica de derivades successives que es repeteix cada quatre derivacions:

$$\begin{aligned} f(x) = \sin x \;&\longrightarrow\; f'(x) = \cos x \;\longrightarrow\; f''(x) = -\sin x \\ &\longrightarrow\; f'''(x) = -\cos x \;\longrightarrow\; f^{(4)}(x) = \sin x \;\longrightarrow\; \cdots \end{aligned}$$

La figura il·lustra la relació entre $\sin x$, $\cos x$ i les seves derivades:

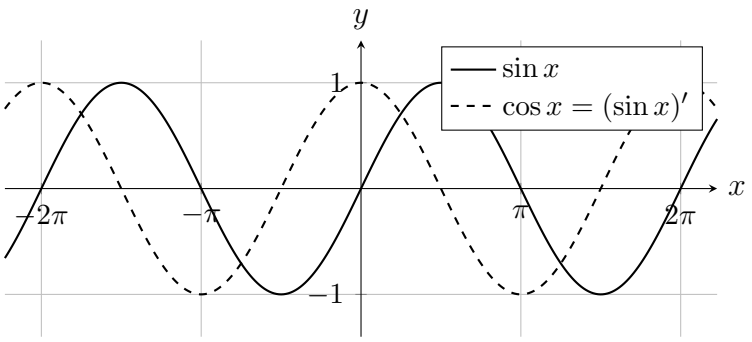


Figura 2: Les funcions $\sin x$ i $\cos x = (\sin x)'$ il·lustren la seqüència cíclica de derivades successives de les funcions trigonomètriques.

1.9 Taula de derivades

La taula següent recull les derivades de les funcions elementals més habituals, on $u = u(x)$ denota una funció derivable genèrica i $u' = u'(x)$ la seva derivada.

Taula 1: Taula de derivades de funcions elementals.

Funció	**Derivada**	**Funció**	**Derivada**
$f(x) = k$	$f'(x) = 0$	$f(x) = \arctan(u)$	$f'(x) = \dfrac{u'}{1+u^2}$
$f(x) = ax$	$f'(x) = a$	$f(x) = \text{arcsec}(u)$	$f'(x) = \dfrac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$
$f(x) = u^n$	$f'(x) = n \cdot u^{n-1} \cdot u'$	$f(x) = \text{arccosec}(u)$	$f'(x) = -\dfrac{u'}{u\sqrt{u^2-1}}$
$f(x) = \sqrt{u}$	$f'(x) = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$f(x) = \text{arccotg}(u)$	$f'(x) = -\dfrac{u'}{1+u^2}$
$f(x) = \sqrt[n]{u}$	$f'(x) = \dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$	$f(x) = \sinh(u)$	$f'(x) = \cosh(u) \cdot u'$
$f(x) = e^u$	$f'(x) = e^u \cdot u'$	$f(x) = \cosh(u)$	$f'(x) = \sinh(u) \cdot u'$
$f(x) = a^u$	$f'(x) = a^u \cdot \ln(a) \cdot u'$	$f(x) = \tanh(u)$	$f'(x) = \dfrac{u'}{\cosh^2(u)}$
$f(x) = \ln(u)$	$f'(x) = \dfrac{u'}{u}$	$f(x) = \text{sech}(u)$	$f'(x) = -\text{sech}(u) \cdot \tanh(u) \cdot u'$
$f(x) = \log_a(u)$	$f'(x) = \dfrac{u'}{u \cdot \ln(a)}$	$f(x) = \text{cosech}(u)$	$f'(x) = -\text{cosech}(u) \cdot \text{cotgh}(u) \cdot u'$
$f(x) = \sin(u)$	$f'(x) = \cos(u) \cdot u'$	$f(x) = \text{cotgh}(u)$	$f'(x) = -\text{cosech}^2(u)$
$f(x) = \cos(u)$	$f'(x) = -\sin(u) \cdot u'$	$f(x) = \text{arcsinh}(u)$	$f'(x) = \dfrac{u'}{\sqrt{u^2+1}}$
$f(x) = \tan(u)$	$f'(x) = \dfrac{u'}{\cos^2(u)}$	$f(x) = \text{arccosh}(u)$	$f'(x) = \dfrac{u'}{\sqrt{u^2-1}}$
$f(x) = \sec(u)$	$f'(x) = \dfrac{u' \cdot \sin(u)}{\cos^2(u)}$	$f(x) = \text{arctanh}(u)$	$f'(x) = \dfrac{u'}{1-u^2}$
$f(x) = \csc(u)$	$f'(x) = -\dfrac{u' \cdot \cos(u)}{\sin^2(u)}$	$f(x) = \text{arcsech}(u)$	$f'(x) = -\dfrac{u'}{u\sqrt{1-u^2}}$
$f(x) = \cot(u)$	$f'(x) = -\dfrac{u'}{\sin^2(u)}$	$f(x) = \text{arccsch}(u)$	$f'(x) = -\dfrac{u'}{u\sqrt{1+u^2}}$
$f(x) = \arcsin(u)$	$f'(x) = \dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$f(x) = \text{arccoth}(u)$	$f'(x) = \dfrac{u'}{1-u^2}$
$f(x) = \arccos(u)$	$f'(x) = -\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$		

Operacions amb derivades

$f(x) = k \cdot u$	$f'(x) = k \cdot u'$	$f(x) = u + v - w$	$f'(x) = u' + v' - w'$
$f(x) = \dfrac{k}{u}$	$f'(x) = -\dfrac{k \cdot u'}{u^2}$	$f(x) = u \cdot v$	$f'(x) = u' \cdot v + u \cdot v'$
$f(x) = u + v$	$f'(x) = u' + v'$	$f(x) = \dfrac{u}{v}$	$f'(x) = \dfrac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$
$f(x) = u - v$	$f'(x) = u' - v'$		

2. FUNCIONS CONTÍNUES I DERIVABLES

2.1 Funcions contínues

Definició. Una funció $f(x)$ és **contínua** en el punt $x = a$ si es verifiquen les dues condicions següents:

- Existeix $f(a)$; és a dir, a pertany al domini de la funció.
- Existeixen els límits laterals de $f(x)$ en el punt a i coincideixen amb $f(a)$:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) \;=\; \lim_{x \to a^+} f(x) \;=\; f(a)$$

Una **funció és contínua** en un interval si ho és en tots i cadascun dels punts de l'interval. Podem afirmar també que **totes les funcions polinòmiques són funcions contínues**.

La figura il·lustra la diferència entre una funció contínua i una de no contínua en el punt a:

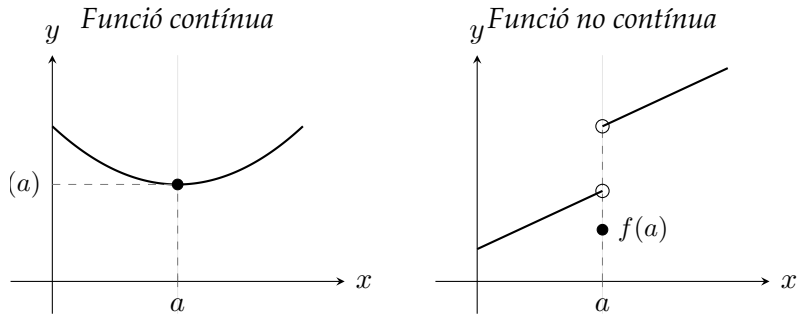


Figura 3: A l'esquerra, funció contínua en $x = a$: el límit coincideix amb $f(a)$. A la dreta, funció discontínua en $x = a$: els límits laterals no coincideixen amb el valor de la funció.

2.2 Propietats de les funcions contínues

Teorema dels valors intermedis

Propietat (Teorema dels valors intermedis)**.** Sigui $f(x)$ una funció contínua en un interval tancat $[a, b]$ i k un nombre tal que $f(a) \leq k \leq f(b)$. Aleshores, existeix almenys un punt $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.

Teorema de Bolzano

Propietat (Teorema de Bolzano)**.** Sigui $f(x)$ una funció contínua en un interval tancat $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$ (és a dir, $f(a)$ i $f(b)$ tenen signe diferent). Aleshores, existeix almenys un punt $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

2.3 Màxims i mínims absoluts d'una funció en un interval

Considerem una funció $f(x)$ contínua en un interval tancat $[a, b]$. Aleshores:

- Existeix almenys un punt $c \in [a, b]$ en què la funció assoleix el seu **valor màxim absolut**, és a dir, $f(c) \geq f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$.

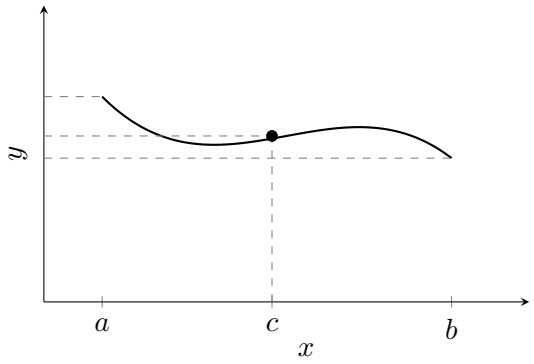


Figura 4: Il·lustració del Teorema dels valors intermedis: per a tot k entre $f(a)$ i $f(b)$, existeix $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = k$.

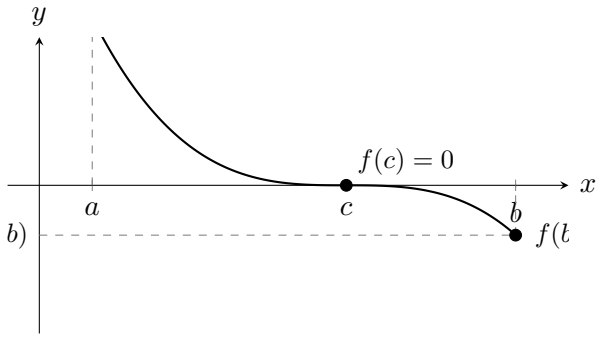


Figura 5: Teorema de Bolzano: $f(a) > 0$, $f(b) < 0$ i f contínua en $[a, b] \Rightarrow \exists\, c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

- Existeix almenys un punt $d \in [a, b]$ en què la funció assoleix el seu **valor mínim absolut**, és a dir, $f(d) \leq f(x)$ per a tot $x \in [a, b]$.

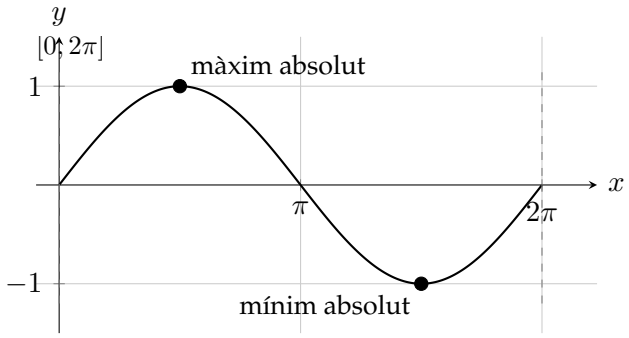


Figura 6: Màxim i mínim absoluts de $f(x) = \sin x$ en l'interval $[0, 2\pi]$.

2.4 Funcions derivables

Definició. Una funció contínua $f(x)$ és **derivable** en un punt $x = x_0$ si existeix $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Cal tenir present la relació entre continuïtat i derivabilitat:

- Si una funció és **discontínua** en un punt, no és derivable en aquell punt.

- Una funció **derivable** en un punt és necessàriament **contínua** en aquell punt.

Tipus de discontinuïtats

Si $f(x)$ no és derivable en x_0, el límit $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ no existeix. Podem distingir tres casos:

- **Discontinuïtat evitable**: no existeix $f(x_0)$ i, per tant, tampoc el límit de la diferència.
- **Discontinuïtat de salt**: el límit no existeix perquè els límits laterals a dreta i esquerra de x_0 no coincideixen.
- **Discontinuïtat asimptòtica**: el límit no és numèric (un dels dos límits laterals o tots dos tendeixen a l'infinit).

La figura mostra els cinc casos possibles de no-derivabilitat o discontinuïtat en un punt a:

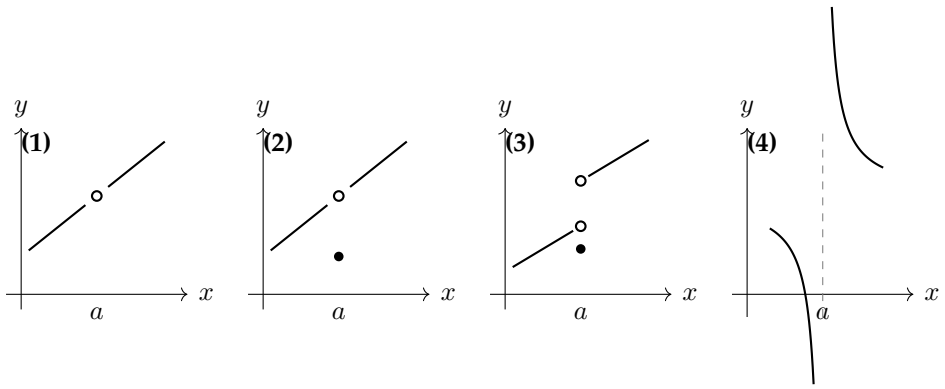


Figura 7: Tipus de discontinuïtats en un punt a: evitable sense valor (1), evitable amb valor diferent (2), salt finit (3) i salt infinit o asimptòtica (4).

2.5 Propietats de les funcions derivables

Teorema de Rolle

Propietat (Teorema de Rolle)**.** Si $f(x)$ és contínua en $[a,b]$, derivable en (a,b) i $f(a)=f(b)$, aleshores existeix almenys un punt $c\in(a,b)$ tal que $f'(c)=0$.

Teorema del valor mitjà (Lagrange)

Propietat (Teorema del valor mitjà)**.** Si $f(x)$ és contínua en $[a,b]$ i derivable en (a,b), existeix almenys un punt $c\in(a,b)$ tal que:

$$f'(c) \;=\; \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Geomètricament, el teorema afirma que existeix un punt c on la tangent a la corba és paral·lela a la secant que uneix $(a,f(a))$ i $(b,f(b))$.

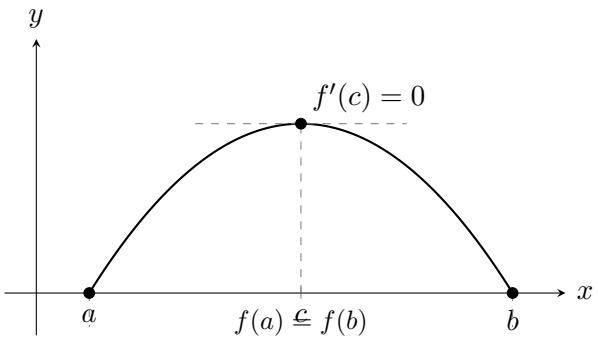


Figura 8: Teorema de Rolle: si $f(a) = f(b)$, existeix $c \in (a, b)$ on la tangent és horitzontal, és a dir, $f'(c) = 0$.

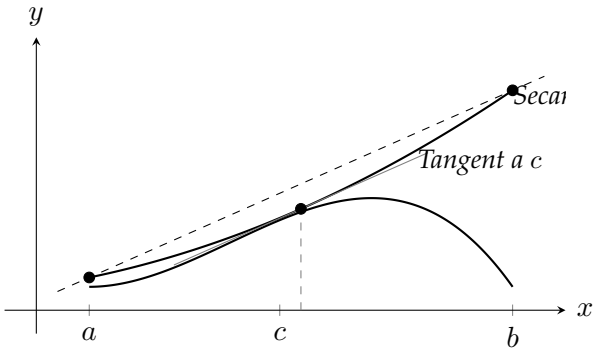


Figura 9: Teorema del valor mitjà: en algun punt $c \in (a, b)$, la tangent a la corba és paral·lela a la recta secant que uneix $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$.

Teorema de Cauchy

Propietat (Teorema de Cauchy)**.** Si $f(x)$ i $g(x)$ són dues funcions contínues en $[a, b]$ i derivables en (a, b), aleshores existeix un punt $c \in (a, b)$ tal que:

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

El teorema de Cauchy és una generalització del teorema del valor mitjà: si $g(x) = x$, aleshores $g'(c) = 1$ i es recupera exactament el resultat de Lagrange.

2.6 La segona derivada

La **segona derivada** d'una funció s'obté derivant la funció derivada:

$$f''(x) = [f'(x)]'$$

La segona derivada permet caracteritzar els extrems relatius i la concavitat de la funció.

Màxims i mínims relatius

- Si $f'(x_1) = 0$ i $f''(x_1) < 0$, en $x = x_1$ hi ha un **màxim relatiu** de $f(x)$.
- Si $f'(x_2) = 0$ i $f''(x_2) > 0$, en $x = x_2$ hi ha un **mínim relatiu** de $f(x)$.

Concavitat d'una funció

- $f(x)$ és **convexa** (còncava cap avall, $\cap$) en un interval si $f''(x) < 0$ per a tot x de l'interval.
- $f(x)$ és **còncava** (còncava cap amunt, $\cup$) en un interval si $f''(x) > 0$ per a tot x de l'interval.

Punt d'inflexió

Si $f''(x)$ és contínua en l'interval considerat i passa de positiva a negativa (o a l'inrevés), necessàriament existirà un punt en què $f''(x) = 0$. En aquest punt canvia la concavitat de la gràfica i s'anomena **punt d'inflexió**.

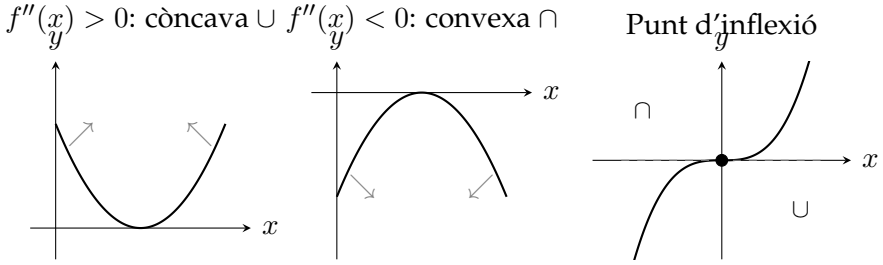


Figura 10: Concavitat: còncava cap amunt ($\cup$, $f'' > 0$), convexa cap avall ($\cap$, $f'' < 0$) i punt d'inflexió on canvia la concavitat ($f''(x_0) = 0$).

2.7 Càlcul de límits i la derivada. Regla de l'Hôpital

Propietat (Regla de l'Hôpital)**.** Siguin f i g funcions derivables en un entorn de x_0, amb $g'(x) \neq 0$. Si el quocient $f(x)/g(x)$ presenta una indeterminació del tipus $0/0$ o ∞/∞ en x_0, aleshores:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

sempre que el límit del costat dret existeixi.

La regla s'aplica en els casos d'indeterminació del tipus $\dfrac{0}{0}$ i $\dfrac{\infty}{\infty}$, i pot aplicar-se repetidament si el quocient de les derivades continua sent indeterminat.

En els càlculs de límits, les expressions indeterminades més habituals són:

$$\frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \infty \cdot 0, \quad 1^{\infty}, \quad \infty^{0}, \quad 0^{0}, \quad \infty - \infty$$

Observació. Les indeterminacions del tipus $\infty \cdot 0$, 1^{∞}, ∞^{0} i 0^{0} es redueixen prèviament a una forma $0/0$ o ∞/∞ (per exemple, mitjançant logaritmes o inversions) per poder aplicar la regla de l'Hôpital.

3. APLICACIONS DE LA DERIVADA

3.1 Característiques d'una funció

Domini i recorregut

El conjunt de tots els valors reals de la variable independent que tenen per imatge un nombre real constitueixen el **domini** de la funció, expressat com D_f. El conjunt de totes les imatges reals de la funció és el **recorregut** o rang de la funció.

Taula 2: Domini de les principals famílies de funcions.

Funció	**Domini (D_f)**
Polinòmica $P(x)$	$\mathbb{R}$
Racional $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$	$\mathbb{R} - \{x : Q(x) = 0\}$
Arrel $\sqrt[n]{P(x)}$, n parell	$\mathbb{R} - \{x : P(x) \leq 0\}$
Arrel $\sqrt[n]{P(x)}$, n imparell	$\mathbb{R}$
Logarítmica $\log(f(x))$	$\mathbb{R} - \{x : f(x) \leq 0\}$
Exponencial $e^{f(x)}$	$D(f)$

Simetries

- Una funció és **parella** si $f(-x) = f(x)$. La seva gràfica és simètrica respecte a l'eix d'ordenades.
- Una funció és **imparella** si $f(-x) = -f(x)$. La seva gràfica és simètrica respecte de l'origen.

Punts de tall amb els eixos de coordenades

- **Tall amb l'eix** X $(-, 0)$: quan $f(x) = 0$.
- **Tall amb l'eix** Y $(0, -)$: quan $x = 0$, és a dir, $f(0)$.

3.2 Asímptotes

Definim una **asímptota** com aquella recta límit de les rectes tangents a la gràfica de la funció quan el punt de tangència tendeix a infinit. La distància entre l'asímptota i la gràfica de la funció tendeix a zero. Hi ha tres tipus d'asímptotes:

Asímptota vertical

Si $f(x)$ té una discontinuïtat asimptòtica en el punt $x = a$, la recta $x = a$ és una **asímptota vertical** de la funció:

$$\lim_{x \to a} f(x) = \infty$$

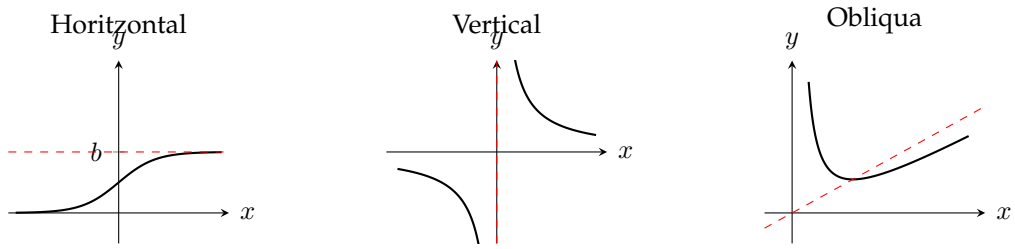


Figura 11: Els tres tipus d'asímptotes: horitzontal ($y = b$), vertical ($x = a$) i obliqua ($y = mx + n$).

Asímptota horitzontal

Si $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$, la recta $y = b$ és una **asímptota horitzontal**. En funcions racionals $P(x)/Q(x)$:

- Si $\text{gr}(P) > \text{gr}(Q)$: no hi ha asímptota horitzontal.
- Si $\text{gr}(P) = \text{gr}(Q)$: $y = \dfrac{\text{coef. principal de } P}{\text{coef. principal de } Q}$ és l'A.H.
- Si $\text{gr}(P) < \text{gr}(Q)$: $y = 0$ és l'asímptota horitzontal.

Asímptota obliqua

L'asímptota obliqua té la forma $y = mx + n$, on:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad n = \lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - mx]$$

En funcions racionals, existeix asímptota obliqua quan el grau del numerador supera en exactament 1 el grau del denominador (per exemple, $\dfrac{x^2+1}{x+3}$, graus 2 i 1).

3.3 Optimització

Els **problemes d'optimització** són aquells en els quals es busca el valor que fa màxima o mínima una determinada funció que correspon a la matematització d'una situació pràctica.

Per analitzar una funció, s'utilitza el signe de la derivada primera $f'(x)$ sobre la recta real, identificant els punts clau (zeros de f') i determinant si corresponen a màxims, mínims o punts d'inflexió de tangent horitzontal.

4. PRIMITIVES

4.1 Primitiva d'una funció

Definició. La funció $F(x)$ és una **primitiva** de la funció $f(x)$ si es verifica $F'(x) = f(x)$.

Observació. Si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$, llavors $F(x) + C$ (on $C \in \mathbb{R}$ és una constant arbitrària) també ho és. Per tant, cada funció té infinites primitives, totes diferint en una constant.

4.2 Integral indefinida

Recordem la notació de Leibniz per a la derivada:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{df(x)}{dx}$$

La operació inversa a la derivació s'anomena **integració**. Si $F'(x) = f(x)$, escrivim:

$$\int f(x)\, dx = F(x) + C$$

El símbol $\int$ s'anomena **integral**, la funció $f(x)$ és l'**integrand** i C és la **constant d'integració**. L'expressió $\int f(x)\, dx$ s'anomena **integral indefinida** de $f(x)$.

4.3 Primitives immediates

A continuació es presenten les primitives immediates més usuals i les seves versions quasi-immediates (aplicant la regla de la cadena a l'inrevés):

Immediates	**Quasi-immediates (amb funcions)**
$\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + k$ (se suma 1 a l'expo i es divideix per lo mateix)	$\int f^n(x)\cdot f'(x)\,dx = \dfrac{f^{n+1}(x)}{n+1} + k$
$\int \dfrac{1}{x}\,dx = \ln\lvert x\rvert + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln\lvert f(x)\rvert + k$
$\int e^x\,dx = e^x + k$ (es queda igual)	$\int e^{f(x)} f'(x)\,dx = e^{f(x)} + k$
$\int a^x\,dx = \dfrac{a^x}{\ln a} + k$	$\int a^{f(x)} f'(x)\,dx = \dfrac{a^{f(x)}}{\ln a} + k$
$\int \sin x\,dx = -\cos x + k$	$\int \sin(f(x))\,f'(x)\,dx = -\cos(f(x)) + k$
$\int \cos x\,dx = \sin x + k$	$\int \cos(f(x))\,f'(x)\,dx = \sin(f(x)) + k$
$\int \dfrac{1}{\cos^2 x}\,dx = \int (1+\operatorname{tg}^2 x)\,dx = \operatorname{tg} x + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{\cos^2(f(x))}\,dx = \operatorname{tg}(f(x)) + k$
$\int \dfrac{1}{\sin^2 x}\,dx = \int (1+\operatorname{ctg}^2 x)\,dx = -\operatorname{ctg} x + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{\sin^2(f(x))}\,dx = -\operatorname{ctg}(f(x)) + k$
$\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx = \operatorname{arcsin} x + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{\sqrt{1-f^2(x)}}\,dx = \operatorname{arcsin}(f(x)) + k$
$\int \dfrac{1}{1+x^2}\,dx = \operatorname{arctg} x + k$	$\int \dfrac{f'(x)}{1+f^2(x)}\,dx = \operatorname{arctg}(f(x)) + k$

4.4 Primitives i operacions amb funcions

Propietat (Linealitat de la integral)**.** La integral és un operador lineal:

- $\displaystyle\int \big[f(x)+g(x)\big]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$
- $\displaystyle\int k\cdot f(x)\,dx = k\cdot\int f(x)\,dx, \quad k\in\mathbb{R}$

4.5 Integració per parts

La **integració per parts** és útil quan l'integrand és el producte de dues funcions de diferent naturalesa (per exemple, un polinomi i una exponencial, o un polinomi i un logaritme):

$$\int u\cdot dv = u\cdot v - \int v\cdot du$$

que prové de la regla de la derivada d'un producte: $d(u\cdot v) = u\,dv + v\,du$.

Observació. Per triar u i dv, una regla pràctica és la prioritat **LIATE**: Logarítmiques, Inverses trigonomètriques, Algebraiques (polinomis), Trigonomètriques, Exponencials. Es tria com a u la funció que apareix primer a la llista.

4.6 Integració per canvi de variable

El **canvi de variable** permet simplificar integrals substituint la variable x per una nova variable t mitjançant $x = u(t)$:

$$\frac{dx}{dt} = u'(t) \;\Rightarrow\; dx = u'(t)\,dt$$
$$\int f(x)\,dx = \int f\big[u(t)\big]\cdot u'(t)\,dt$$

Un cop calculada la integral en termes de t, cal desfer el canvi per expressar el resultat en termes de x.

4.7 Integració de funcions racionals

Per integrar una **funció racional** $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$, es procedeix de la manera següent:

1. Si el grau de P és $\geq$ el grau de Q, es divideix i s'obté:

   $$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = \int c(x)\,dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)}\,dx$$

   on $c(x)$ és el quocient (un polinomi) i $R(x)$ és el residu de la divisió, amb $\text{gr}(R) < \text{gr}(Q)$.

2. La fracció pròpia $\dfrac{R(x)}{Q(x)}$ es descompon en **fraccions parcials** segons les arrels de $Q(x)$.

3. Cada fracció parcial s'integra de manera immediata.

5. LA INTEGRAL

5.1 La integral definida

Definició. Donada una funció $f(x)$ contínua en un interval tancat $[a, b]$, s'anomena **integral definida** de $f(x)$ entre a i b el nombre:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

on a és el **límit inferior** i b és el **límit superior** d'integració.

Geomètricament, si $f(x) \geq 0$ a $[a, b]$, la integral definida representa l'àrea de la regió compresa entre la corba $y = f(x)$, l'eix OX i les rectes verticals $x = a$ i $x = b$:

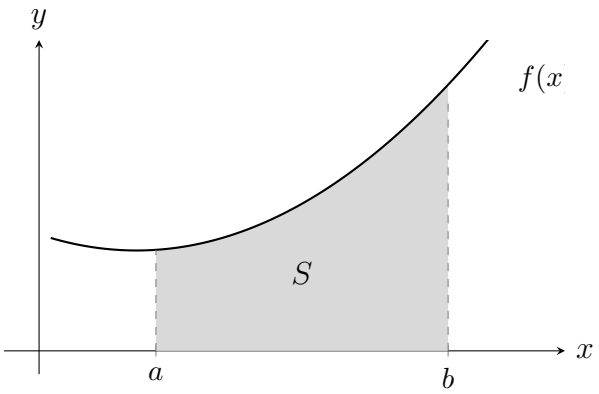


Figura 12: L'àrea S sota la corba $f(x)$ entre $x = a$ i $x = b$ és igual a $\int_a^b f(x)\,dx$.

5.2 La fórmula de Barrow. El càlcul integral

Propietat (Fórmula de Barrow)**.** Si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$ a $[a, b]$, aleshores:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \Big[F(x)\Big]_a^b = F(b) - F(a)$$

La fórmula de Barrow connecta el càlcul de primitives (integral indefinida) amb el càlcul d'àrees (integral definida), i constitueix el **teorema fonamental del càlcul integral**.

5.3 Càlcul d'àrees

La integral definida és l'eina principal per calcular àrees de regions planes.

Àrea compresa entre la gràfica d'una funció i l'eix OX

Quan la funció talla l'eix OX en punts intermedis $c_1, c_2, \ldots$ dins de $[a, b]$, l'àrea total s'expressa com la suma del valor absolut de les integrals en cada subinterval:

$$A = \int_a^{c_1} f(x)\,dx \;+\; \left|\int_{c_1}^{c_2} f(x)\,dx\right| \;+\; \left|\int_{c_2}^{b} f(x)\,dx\right|$$

Observació. El valor absolut és necessari perquè la integral resulta negativa quan la funció és per sota de l'eix OX. Sense el valor absolut, les àrees positives i negatives es cancel·larien parcialment.

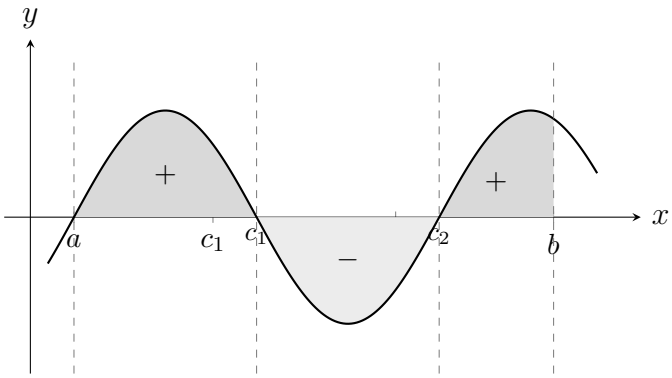


Figura 13: L'àrea total entre la corba i l'eix OX és la suma dels valors absoluts de cada integral parcial. La zona negativa (funció per sota de l'eix) s'ha de prendre en valor absolut.

Àrea compresa entre les gràfiques de dues funcions

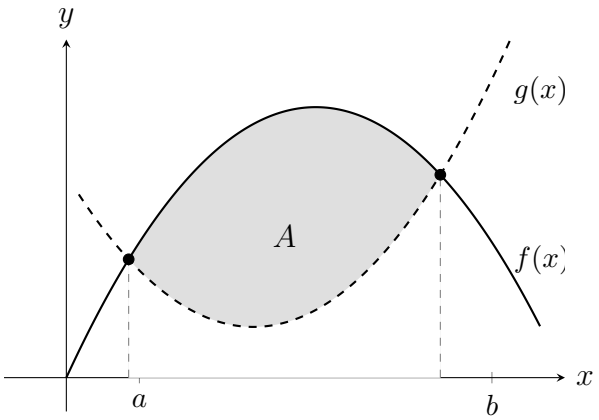
Per calcular l'àrea de la regió compresa entre dues corbes $f(x)$ i $g(x)$ en l'interval $[a, b]$:

1. Es troben els punts d'intersecció resolent $f(x) = g(x)$; aquests donen els límits d'integració.

2. Es calcula la diferència entre la funció superior i la inferior:

$$A = \int_a^b \big[g(x) - f(x)\big]\, dx$$

on $g(x) \geq f(x)$ a tot l'interval $[a, b]$.



6. VECTORS A L'ESPAI

6.1 Localització dels punts a l'espai

Per localitzar punts a l'espai tridimensional s'utilitza un **sistema de referència cartesià** format per tres rectes perpendiculars entre si que s'anomenen **eixos de coordenades**, designats per x, y i z. Qualsevol punt de l'espai queda determinat per tres coordenades (x, y, z).

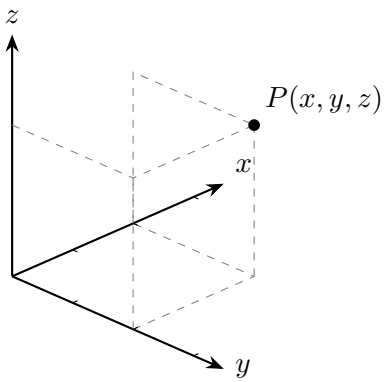


Figura 14: Sistema de coordenades cartesianes a l'espai: qualsevol punt P queda determinat per la terna (x, y, z).

6.2 Components d'un vector a l'espai

Definició. Els components d'un vector s'obtenen restant ordenadament les coordenades del seu extrem menys les del seu origen. Donats els punts $A(a_1, a_2, a_3)$ i $B(b_1, b_2, b_3)$, el vector $\overrightarrow{AB}$ té components:

$$\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1,\ b_2 - a_2,\ b_3 - a_3)$$

Per definir un vector calen tres elements: **direcció, sentit** i **magnitud (mòdul)**.

Si el vector $\overrightarrow{AB}$ té la mateixa longitud, direcció i sentit que un altre vector $\overrightarrow{CD}$, es tracta de dos **vectors equipol·lents**. El conjunt de tots els vectors fixos equipol·lents s'anomena **vector lliure**.

Mòdul d'un vector

El **mòdul** d'un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ és la seva longitud:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Vector unitari

El **vector unitari** en la direcció de $\vec{v}$ és aquell de mòdul 1:

$$\hat{u}_v = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

6.3 Operacions amb vectors

Suma de vectors

Donats $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ i $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, el seu **vector suma** és:

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1,\ a_2 + b_2,\ a_3 + b_3)$$

La suma de vectors compleix les propietats següents:

- **Commutativa:** $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
- **Associativa:** $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$
- **Element neutre:** el vector nul $\vec{0} = (0, 0, 0)$ compleix $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$
- **Element simètric:** cada vector $\vec{a}$ té un oposat $-\vec{a}$ tal que $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$

Multiplicació d'un vector per un escalar

Donat $k \in \mathbb{R}$ i $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$:

$$k \cdot \vec{a} = (ka_1,\ ka_2,\ ka_3)$$

Propietats:

- $k \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$
- $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$
- $(k + h) \cdot \vec{a} = k\vec{a} + h\vec{a}$
- $(k \cdot h) \cdot \vec{a} = k\,(h \cdot \vec{a})$

6.4 Combinació lineal de vectors

Definició. Donat un conjunt de vectors $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ d'un espai vectorial, s'anomena **combinació lineal** d'aquests vectors tota expressió de la forma:

$$\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 + \cdots$$

on $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \ldots \in \mathbb{R}$. Un vector $\vec{v}$ és combinació lineal de $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ si existeixen $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ que verifiquen l'expressió anterior.

6.5 Dependència i independència lineal de vectors

Els vectors $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3$ són **linealment independents** si l'única solució de:

$$\lambda_1\vec{v}_1 + \lambda_2\vec{v}_2 + \lambda_3\vec{v}_3 = \vec{0}$$

és $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. En cas contrari, és a dir, si existeix alguna solució amb algun $\lambda_i \neq 0$, els vectors són **linealment dependents** (un d'ells és combinació lineal dels altres).

6.6 Producte escalar de dos vectors

Definició. El **producte escalar** de dos vectors $\vec{a}$ i $\vec{b}$ és el nombre real:

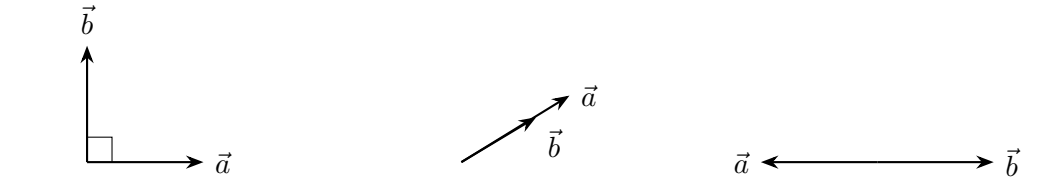
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|\,|\vec{b}| \cos\alpha$$

on α és l'angle que formen els dos vectors. En components, si $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ i $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$$

Propietats geomètriques del producte escalar

La figura següent il·lustra les tres situacions principals:



$\alpha = 90$ $\quad$ $\alpha = 0$ $\quad$ $\alpha = 180$

$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos 90 = 0$ $\quad$ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos 0 = |\vec{a}||\vec{b}|$ $\quad$ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos 180 = -|\vec{a}||\vec{b}|$

Figura 15: Interpretació geomètrica del producte escalar: perpendiculars ($\alpha = 90$), paral·lels mateix sentit ($\alpha = 0$) i paral·lels sentit contrari ($\alpha = 180$).

Les propietats geomètriques principals del producte escalar són:

1. **Angle entre dos vectors:**

$$\cos\alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|} \qquad \Rightarrow \qquad \alpha = \arccos\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}\right)$$

2. **Vectors perpendiculars o ortogonals:** $\vec{a} \perp \vec{b}$ si i només si

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

7. MATRIUS I DETERMINANTS

7.1 Tipus de matrius

Definició. Una **matriu d'ordre** (m, n) és un conjunt de nombres reals disposats en m files i n columnes. Cada nombre rep el nom d'**element**:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Els dos subíndexs de cada element a_{ij} indiquen la seva posició: i és la fila i j la columna. Notació alternativa: $A = (a_{ij})$ amb $i = 1, \ldots, m$ i $j = 1, \ldots, n$.

Els tipus principals de matrius són:

- **Matriu oposada** $(-A)$**:** s'obté canviant cada element pel seu oposat.
- **Matriu transposada** (A^t)**:** resulta d'intercanviar files per columnes.
- **Matriu identitat** (I)**:** matriu quadrada amb $a_{ij} = 1$ si $i = j$ i $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **Matriu nul·la:** tots els elements són 0.

7.2 Operacions amb matrius

Suma de matrius del mateix ordre

Donades $A = (a_{ij})$ i $B = (b_{ij})$ del mateix ordre (m, n):

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

Es sumen els elements que ocupen la mateixa posició.

Producte d'un nombre real per una matriu

Donat $k \in \mathbb{R}$ i $A = (a_{ij})$:

$$k \cdot A = (k\, a_{ij})$$

Producte de matrius

Donades $A_{m\times n} = (a_{ij})$ i $B_{n\times p} = (b_{ij})$ (el nombre de columnes de A ha de coincidir amb el de files de B), la matriu producte $C = A \cdot B$ és de tipus $m \times p$ amb:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}\, b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Observació. En general, el producte de matrius **no és commutatiu**: $A \cdot B \neq B \cdot A$.

Potència d'una matriu quadrada

La potència enèsima d'una matriu quadrada A és:

$$A^n = A^{n-1} \cdot A, \quad n \in \mathbb{N},\ n \geq 2$$

7.3 Determinants

Els determinants van associats a les matrius quadrades. El determinant de A es simbolitza per $|A|$ o $\det(A)$.

Determinant d'ordre 2

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Determinant d'ordre 3. Regla de Sarrus

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{11}a_{23}a_{32}$$

La **Regla de Sarrus** és un mètode gràfic per recordar aquesta fórmula: s'afegeixen les dues primeres columnes a la dreta de la matriu i s'identifiquen les sis diagonals (tres amb signe $+$ i tres amb signe $-$):

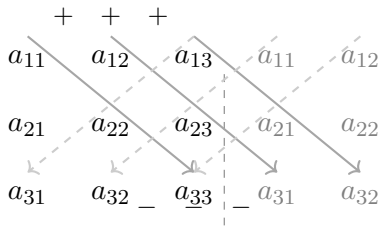


Figura 16: Regla de Sarrus: les tres diagonals descendents donen termes positius; les tres diagonals ascendents (en les columnes repetides), termes negatius.

7.4 Adjunts d'una matriu quadrada

D'una matriu qualsevol es poden extreure submatrius quadrades. Els determinants d'aquestes submatrius s'anomenen **menors d'ordre** k.

Definició. El **menor complementari** M_{ij} és el determinant que resulta de suprimir la fila i i la columna j d'una matriu quadrada.

L'**adjunt** de l'element (i, j) és:

$$m_{ij} = (-1)^{i+j}\, M_{ij}$$

El signe $(-1)^{i+j}$ segueix el patró escaquer següent:

$+$	$-$	$+$
$-$	$+$	$-$
$+$	$-$	$+$

La **matriu adjunta** de A és $A^* = (m_{ij})$, la matriu formada per tots els adjunts.

7.5 Propietats dels determinants

- Si una línia (fila o columna) és combinació lineal de les altres, el determinant és zero.
- Si dues línies són iguals, el determinant és zero.
- $\det(A) = \det(A^t)$ (el determinant és igual al de la transposada).
- Si s'intercanvien dues línies, el determinant canvia de signe.
- Si es multiplica una línia per k, el determinant queda multiplicat per k.
- Un determinant amb una línia de zeros és zero.
- $\det(I) = 1$.

7.6 Rang d'una matriu

Definició. El **rang** d'una matriu és l'ordre màxim dels seus menors no nuls, o equivalentment, el nombre màxim de files (o columnes) linealment independents.

Per calcular el rang d'una matriu A de tipus $m \times n$:

1. S'identifica la dimensió màxima possible: $\text{rang}(A) \leq \min(m, n)$.
2. Es calcula el determinant de la submatriu quadrada d'ordre màxim:
   - Si $\det \neq 0$: el rang és igual a aquest ordre màxim.
   - Si $\det = 0$: cal analitzar menors d'ordre inferior.
3. Es repeteix el procés reduint l'ordre fins trobar un menor no nul.

7.7 Matriu inversa

Definició. La **matriu inversa** d'una matriu quadrada A és la matriu A^{-1} que verifica:

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$$

Una matriu que té inversa s'anomena **matriu regular**. Una matriu és regular si i només si $\det(A) \neq 0$.

La matriu inversa es calcula mitjançant la matriu adjunta transposada:

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot (A^*)^t$$

Observació. Si $\det(A) = 0$, la matriu és **singular** i no té inversa.

8. SISTEMES D'EQUACIONS LINEALS

8.1 Sistemes d'equacions lineals

Un **sistema d'equacions lineals** està format per equacions de primer grau en cadascuna de les incògnites, i totes les igualtats s'han de verificar alhora. En forma matricial $A \cdot X = B$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

La **matriu ampliada** és $(A \mid B)$, que inclou els termes independents com a columna afegida.

Tipus de sistemes

- **Compatible determinat (S.C.D):** té una única solució.
- **Compatible indeterminat (S.C.I):** té infinites solucions.
- **Incompatible (S.I):** no té solució.

Dos sistemes són **equivalents** si tenen exactament les mateixes solucions.

8.2 El mètode de Gauss

El **mètode de Gauss** consisteix a transformar la matriu ampliada en una forma escalonada mitjançant operacions elementals de files (intercanviar files, multiplicar per un escalar, sumar un múltiple d'una fila a una altra), fins obtenir zeros a l'esquerra:

1. Escriure la matriu ampliada $(A \mid B)$.
2. Col·locar a la primera fila l'equació amb coeficient 1 a la primera incògnita, si és possible.
3. Eliminar la primera incògnita de les files restants.
4. Repetir el procés per a les files i incògnites següents fins obtenir l'escaló de zeros.

Exemple S.C.I: sistema compatible indeterminat

Considerem el sistema:

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1 \\ 2x + 4y - 2z = 2 \\ 3x + 6y - 3z = 3 \end{cases}$$

Matriu ampliada i escalonament:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -3 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2-2F_1,\ F_3-3F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*) = 1 < 3$ incògnites $\Rightarrow$ **S.C.I**. Prenent $y = \lambda$, $z = \mu$ (paràmetres lliures):

$$x = 1 - 2\lambda + \mu, \quad y = \lambda, \quad z = \mu \qquad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

8.3 Teorema de Rouché-Frobenius

Donat un sistema $m \times n$ amb matriu de coeficients A i matriu ampliada $A^* = (A \,|\, B)$:

- $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*) = n \ \Rightarrow$ **S.C.D** (solució única).
- $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*) < n \ \Rightarrow$ **S.C.I** (infinites solucions; $n - \text{Rg}(A)$ paràmetres lliures).
- $\text{Rg}(A) \neq \text{Rg}(A^*) \ \Rightarrow$ **S.I** (sense solució).

8.4 Sistemes homogenis

Un sistema és **homogeni** si tots els termes independents són zero ($B = \vec{0}$). En aquest cas $\text{Rg}(A) = \text{Rg}(A^*)$ sempre, de manera que un sistema homogeni és sempre **compatible**.

- $\text{Rg}(A) = n \ \Rightarrow$ S.C.D: l'única solució és la **solució trivial** $x_1 = x_2 = \cdots = 0$.
- $\text{Rg}(A) < n \ \Rightarrow$ S.C.I: infinites solucions (la trivial sempre n'és una).

8.5 Regla de Cramer

Per a sistemes **S.C.D** de n equacions i n incògnites ($|A| \neq 0$), cada incògnita es calcula substituint la columna corresponent de A per la columna B de termes independents:

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

Per a un sistema 3×3 amb incògnites x, y, z:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}, \qquad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{|A|}, \qquad z = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{|A|}$$

8.6 Resolució per matriu inversa

En un sistema S.C.D ($|A| \neq 0$, existeix A^{-1}), el sistema $A \cdot X = B$ es pot resoldre aïllant X:

$$A \cdot X = B \implies A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B \implies X = A^{-1} \cdot B$$

Exemple

Resolem el sistema:

$$\begin{cases} x+y=3 \\ 2x-y=0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$|A| = (1)(-1) - (1)(2) = -3 \neq 0$, per tant existeix A^{-1}:

$$A^{-1} = \frac{1}{-3}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1}\cdot B = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad x=1,\ y=2$$

8.7 Discussió i resolució de sistemes amb paràmetre

Quan un sistema conté un **paràmetre** k:

1. Calcular $|A|$ en funció de k i trobar els valors que l'anul·len ($k = a, b, \ldots$).
2. Si $k \neq a, b, \ldots$: $|A| \neq 0 \Rightarrow \text{Rg}(A) = n \Rightarrow$ **S.C.D**. Resoldre per Cramer o inversa.
3. Per cada valor singular $k = a, b, \ldots$: substituir a A^*, escalonar (Gauss) i aplicar el Teorema de Rouché-Frobenius per classificar i resoldre.

9. EQUACIONS DE RECTES I PLANS

9.1 La recta

Una recta r queda determinada per qualsevol d'aquestes dades:

- Dos punts P i Q, o equivalentment un punt P i el vector director $\vec{u} = \overrightarrow{PQ}$.
- Dos plans π_1 i π_2 no paral·lels (la recta és la seva intersecció).
- Un punt P i un pla π perpendicular a la recta.

La figura il·lustra els tres casos:

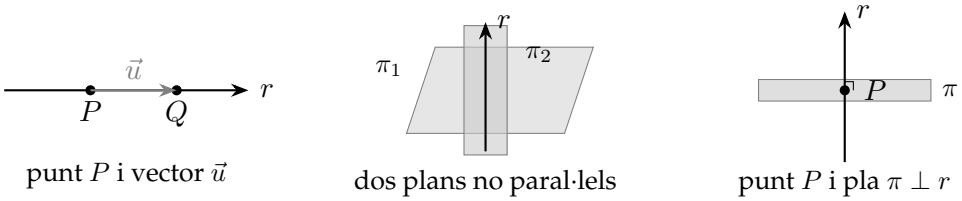


Figura 17: Tres maneres de determinar una recta a l'espai.

Equació vectorial d'una recta

Donat un punt $P(x_0, y_0, z_0)$ i un vector director $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$:

$$\vec{x} = \vec{p} + \lambda\,\vec{u}, \quad \forall\,\lambda \in \mathbb{R}$$

Equacions paramètriques d'una recta

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\,u_1 \\ y = y_0 + \lambda\,u_2 \\ z = z_0 + \lambda\,u_3 \end{cases} \qquad \forall\,\lambda \in \mathbb{R}$$

Equacions contínues d'una recta

Aïllant λ de les equacions paramètriques i igualant:

$$\frac{x - x_0}{u_1} = \frac{y - y_0}{u_2} = \frac{z - z_0}{u_3}$$

9.2 El pla

Un pla π queda determinat per qualsevol d'aquestes dades:

- Tres punts P, Q i R no alineats.
- Un punt P i dos vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ linealment independents (vectors directors del pla).
- Un punt P i un vector $\vec{n} \neq \vec{0}$ perpendicular al pla (vector normal).

Equació vectorial d'un pla

$$\vec{x} = \vec{p} + \lambda\,\vec{u} + \mu\,\vec{v}, \quad \forall\,\lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Equacions paramètriques d'un pla

$$\begin{cases} x = x_0 + \lambda\,u_1 + \mu\,v_1 \\ y = y_0 + \lambda\,u_2 + \mu\,v_2 \\ z = z_0 + \lambda\,u_3 + \mu\,v_3 \end{cases} \qquad \forall\,\lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Equació general (cartesiana) d'un pla

S'obté desenvolupant el determinant de l'equació vectorial. La forma és:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & u_1 & v_1 \\ y - y_0 & u_2 & v_2 \\ z - z_0 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad Ax + By + Cz + D = 0$$

9.3 Vector associat a un pla

Donat el pla $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$, el vector $\vec{n} = (A, B, C)$ és perpendicular al pla i s'anomena **vector normal** o **vector associat**.

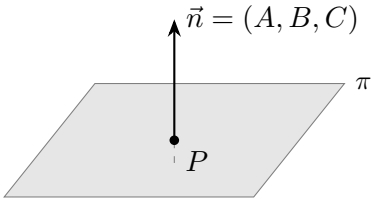


Figura 18: El vector normal $\vec{n} = (A, B, C)$ és perpendicular al pla $Ax+By+Cz+D = 0$.

9.4 Recta determinada per dos plans

La intersecció de dos plans no paral·lels determina una recta:

$$r : \begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ A'x + B'y + C'z + D' = 0 \end{cases}$$

Perquè els dos plans determinin una recta cal que siguin **no paral·lels**, és a dir, que els seus vectors normals $\vec{n}_1 = (A, B, C)$ i $\vec{n}_2 = (A', B', C')$ no siguin proporcionals. El vector director de la recta resultant és $\vec{u} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

9.5 Feix de plans

Definició. El **feix de plans** és el conjunt de tots els plans que contenen (o passen per) una mateixa recta r. El vector normal de cadascun dels plans del feix és perpendicular a r.

Si la recta r és la intersecció dels plans $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ i $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$, qualsevol pla del feix es pot expressar com:

$$\lambda\,(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu\,(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0, \quad (\lambda, \mu) \neq (0, 0)$$

10. POSICIÓ RELATIVA DE RECTES I PLANS

10.1 Posició relativa de dos plans

Donats dos plans $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$ i $\pi' : A'x + B'y + C'z + D' = 0$, la posició relativa es determina comparant els coeficients:

Plans coincidents	**Plans paral·lels**	**Plans secants**
$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$	No hi ha proporcionalitat entre els coeficients. La intersecció és una recta r.

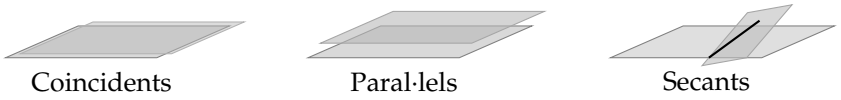


Figura 19: Posició relativa de dos plans: coincidents, paral·lels i secants.

10.2 Posició relativa de tres plans

Amb tres plans, s'aplica el Teorema de Rouché-Frobenius sobre la matriu de coeficients M i la matriu ampliada M':

Rg(M)	**Rg(M')**	**Posició relativa**	**Tipus**
1	1	Tres plans coincidents	S.C.I
1	2	Tres plans paral·lels	S.I
2	2	Tres plans secants a una recta r comú	S.C.I
2	2	Dos plans coincidents, l'altre secant als dos	S.C.I
2	3	Prisma: plans secants dos a dos	S.I
2	3	Dos plans paral·lels, l'altre secant als dos	S.I
3	3	Triede: tres plans secants a un punt	S.C.D

10.3 Posició relativa de recta i pla

Per estudiar la posició de la recta r i el pla π, es substitueixen les equacions paramètriques de r a l'equació de π i s'analitza el sistema resultant:

S.C.D	**S.C.I**	**S.I**
r i π tenen un punt en comú (recta secant al pla)	r està continguda en π	r i π no tenen cap punt en comú (recta paral·lela al pla)

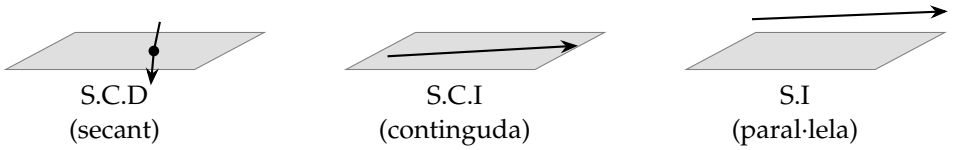


Figura 20: Les tres posicions relatives d'una recta i un pla.

10.4 Posició relativa de dues rectes

Expressades r i s com a intersecció de dos plans cadascuna, es forma un sistema de quatre equacions. Aplicant el TRF sobre la matriu M i l'ampliada M':

S.C.D	**S.C.I**	**S.I (1)**	**S.I (2)**
$\text{Rg}(M) = 3$	$\text{Rg}(M) = 2$	$\text{Rg}(M) = 2$	$\text{Rg}(M) = 3$
$= \text{Rg}(M')$	$= \text{Rg}(M')$	$\neq \text{Rg}(M') = 3$	$\neq \text{Rg}(M') = 4$
Rectes **secants**	Rectes **coincidents**	Rectes **paral·leles**	Rectes que **s'encreuen**

Resum per vectors directors

Donats els vectors directors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ de r i s, i el vector $\overrightarrow{PQ}$ entre un punt de cada recta:

- Si $\vec{u} = \lambda\vec{v}$ (vectors proporcionals, rectes paral·leles o coincidents):
  - $\overrightarrow{PQ} = \mu\,\vec{u} \;\Rightarrow$ rectes **coincidents**
  - $\overrightarrow{PQ} \neq \mu\,\vec{u} \;\Rightarrow$ rectes **paral·leles**
- Si $\vec{u} \neq \lambda\vec{v}$ (vectors no proporcionals):
  - $D(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ}) = 0 \;\Rightarrow$ rectes **secants**
  - $D(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ}) \neq 0 \;\Rightarrow$ rectes que **s'encreuen**

on $D(\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ})$ és el determinant format per les tres files $\vec{u}$, $\vec{v}$ i $\overrightarrow{PQ}$.

10.5 Perpendicularitat

Plans perpendiculars

Dos plans π_1 i π_2 amb vectors normals $\vec{n} = (A, B, C)$ i $\vec{n}' = (A', B', C')$ són perpendiculars si:

$$\vec{n} \cdot \vec{n}' = 0 \implies AA' + BB' + CC' = 0$$

Recta i pla perpendiculars

Una recta de vector director $\vec{v} = (V_1, V_2, V_3)$ és perpendicular al pla $Ax + By + Cz + D = 0$ si $\vec{v}$ és proporcional al vector normal $\vec{n} = (A, B, C)$:

$$\vec{v} = k\,\vec{n},\ k \neq 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \frac{V_1}{A} = \frac{V_2}{B} = \frac{V_3}{C}$$

Rectes perpendiculars

Dues rectes amb vectors directors $\vec{v}$ i $\vec{u}$ són perpendiculars si:

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = 0$$

10.6 Projeccions ortogonals sobre un pla

Projecció ortogonal d'un punt sobre un pla

El punt P' és la **projecció ortogonal** de P sobre el pla π si P' és el peu de la perpendicular a π que passa per P. Es troba com la intersecció de π amb la recta perpendicular a π que passa per P.

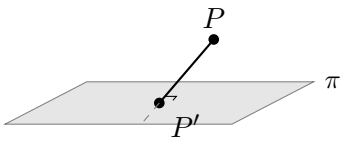


Figura 21: Projecció ortogonal del punt P sobre el pla π: el punt P' és el peu de la perpendicular.

Projecció ortogonal d'una recta sobre un pla

La projecció ortogonal d'una recta r sobre un pla π és la recta r' que resulta d'intersectar π amb el pla que conté r i és perpendicular a π. Per a un segment PQ, es projecten els extrems P i Q per obtenir P' i Q'.

Projecció ortogonal d'un punt sobre una recta

La projecció ortogonal del punt P sobre la recta r és el punt P' intersecció de r amb el pla perpendicular a r que passa per P. El vector normal d'aquest pla coincideix amb el vector director de r.

11. DISTÀNCIES I ANGLES

11.1 Distància entre dos punts

Donats $P = (x_1, y_1, z_1)$ i $Q = (x_2, y_2, z_2)$, la distància és el mòdul del vector $\overrightarrow{PQ}$:

$$d(P, Q) = |\overrightarrow{PQ}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

11.2 Distància d'un punt a una recta

La distància entre el punt P i la recta r és $d(P, r) = d(P, P')$, on P' és la projecció ortogonal de P sobre r. Es pot calcular de dues maneres:

1. **Mètode geomètric:** trobar P' (intersecció del pla $\perp r$ per P amb r) i calcular $d(P, P')$.

2. **Mitjançant el producte vectorial** (si $\vec{u}$ és el vector director de r i $Q \in r$):

$$d(P, r) = \frac{|\vec{u} \times \overrightarrow{QP}|}{|\vec{u}|}$$

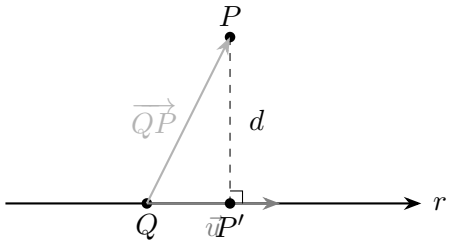


Figura 22: Distància del punt P a la recta r: $d = |\vec{u} \times \overrightarrow{QP}| \,/\, |\vec{u}|$.

11.3 Distància d'un punt a un pla

La distància del punt $P(x_0, y_0, z_0)$ al pla $\pi : Ax+By+Cz+D = 0$ és $d(P, \pi) = d(P, P')$, on P' és el peu de la perpendicular. La fórmula directa és:

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

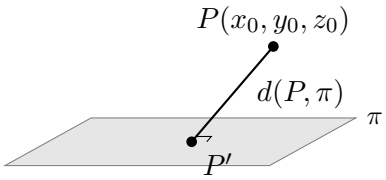


Figura 23: Distància del punt P al pla π: la longitud del segment perpendicular a π que passa per P.

11.4 Distàncies entre rectes i plans

Distància entre dues rectes

- **Secants o coincidents:** $d = 0$.
- **Paral·leles:** $d(r, s) = d(P, s)$, on P és qualsevol punt de r.
- **Que s'encreuen:** existeix una única recta t perpendicular a ambdues. Si $P \in r$ i $P' \in s$ són els punts de contacte de t, aleshores $d(r, s) = d(P, P')$. Fórmula amb el producte mixt (§11.8):

$$d(r, s) = \frac{|[\overrightarrow{PQ},\, \vec{u},\, \vec{v}]|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$$

on $P \in r$, $Q \in s$, $\vec{u}$ i $\vec{v}$ són els vectors directors de r i s.

Distància entre una recta i un pla

- Si la recta talla el pla o hi és continguda: $d = 0$.
- Si la recta és paral·lela al pla: $d(r, \pi) = d(P, \pi)$, on P és qualsevol punt de r.

Distància entre dos plans

- Si es tallen o són coincidents: $d = 0$.
- Si són paral·lels: $d(\pi_1, \pi_2) = d(P, \pi_2)$, on P és qualsevol punt de π_1.

11.5 Angles formats per rectes i plans

L'angle entre dos vectors $\vec{v}$ i $\vec{w}$ és:

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = |\vec{v}|\,|\vec{w}| \cos\alpha \quad \Longrightarrow \quad \alpha = \arccos \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}|\,|\vec{w}|}$$

Angle entre dues rectes

L'angle format per r i s és el més petit dels angles formats pels seus vectors directors $\vec{u}$ i $\vec{v}$ (es pren valor absolut per garantir un angle agut):

$$\cos\alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|} \qquad \Rightarrow \qquad \alpha = \arccos \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}|\,|\vec{v}|}$$

Angle entre una recta i un pla

L'angle α entre la recta r (vector director $\vec{u}$) i el pla π (vector normal $\vec{n}$) és el complement de l'angle β entre $\vec{u}$ i $\vec{n}$:

$$\sin\alpha = \cos\beta = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}|\,|\vec{n}|} \qquad \Rightarrow \qquad \alpha = \arcsin \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}|\,|\vec{n}|}$$

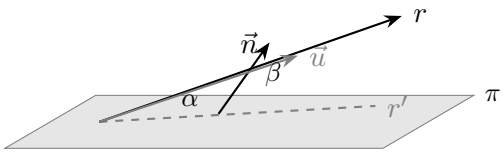


Figura 24: Angle α entre la recta r i el pla π: $\sin\alpha = \cos\beta = |\vec{u}\cdot\vec{n}| \,/\, (|\vec{u}||\vec{n}|)$.

Angle entre dos plans

L'angle entre π_1 i π_2 (amb vectors normals $\vec{n}_1$ i $\vec{n}_2$) és el més petit dels angles diedres:

$$\cos\alpha = \frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|} \qquad \Rightarrow \qquad \alpha = \arccos\frac{|\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2|}{|\vec{n}_1|\,|\vec{n}_2|}$$

11.6 Producte vectorial de dos vectors

Definició. El **producte vectorial** de $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ i $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ és el vector:

$$\vec{u}\times\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & u_1 & v_1 \\ \vec{e}_2 & u_2 & v_2 \\ \vec{e}_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1)$$

Les característiques del vector $\vec{u}\times\vec{v}$ són:

- **Mòdul:** $|\vec{u}\times\vec{v}| = |\vec{u}|\,|\vec{v}|\sin\alpha$, amb $0 \le \alpha \le 180$.
- **Direcció:** perpendicular als dos vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$.
- **Sentit:** el d'avanç d'un tirabuixó que giri de $\vec{u}$ a $\vec{v}$ en el menor angle possible (regla de la mà dreta).

Observació. Si $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$, els vectors són perpendiculars i $|\vec{u}\times\vec{v}| = |\vec{u}|\,|\vec{v}|$ (valor màxim).

11.7 Aplicacions geomètriques del producte vectorial

Àrea d'un paral·lelogram

Si $\vec{u}$ i $\vec{v}$ són dos costats adjacents del paral·lelogram:

$$A = |\vec{u}\times\vec{v}|$$

Àrea d'un triangle

Donats tres vèrtexs P, Q, R:

$$A = \tfrac{1}{2}\,|\overrightarrow{PQ}\times\overrightarrow{PR}|$$

Distància d'un punt a una recta (forma alternativa)

Si $Q \in r$ i $\vec{u}$ és el vector director de r:

$$d(P, r) = \frac{|\vec{u}\times\overrightarrow{QP}|}{|\vec{u}|}$$

11.8 Producte mixt de tres vectors

Definició. El **producte mixt** dels vectors $\vec{u}$, $\vec{v}$ i $\vec{w}$ és el nombre real:

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

11.9 Aplicacions geomètriques del producte mixt

Volum d'un paral·lelepípede

Si $\vec{u}$, $\vec{v}$ i $\vec{w}$ són tres arestes adjacents:

$$V = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$$

Volum d'una piràmide de base triangular

$$V = \frac{1}{6} |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$$

Distància entre dues rectes que s'encreuen

Si $P \in r$, $Q \in s$, i $\vec{u}$, $\vec{v}$ són els vectors directors de r i s:

$$|[\overrightarrow{PQ}, \vec{u}, \vec{v}]| = |\vec{u} \times \vec{v}| \cdot d(r, s) \qquad \Longrightarrow \qquad d(r, s) = \frac{|[\overrightarrow{PQ}, \vec{u}, \vec{v}]|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$$

12. PROBABILITAT

12.1 Probabilitat condicionada

Definició. Siguin A i B dos successos d'un espai mostral S, amb $p(A) \neq 0$. S'anomena **probabilitat de B condicionada a A** el quocient:

$$p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

Es llegeix: «probabilitat del succés B sabent que s'ha verificat el succés A».

D'aquesta definició s'obtenen les regles del producte:

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B/A) = p(B) \cdot p(A/B)$$

Definició. El succés B és **independent** del succés A si $p(B/A) = p(B)$. La relació és simètrica: si B és independent de A, llavors A és independent de B. En aquest cas:

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B)$$

Si en canvi $p(A \cap B) \neq p(A) \cdot p(B)$, els successos són **dependents** i cal usar les fórmules de la probabilitat condicionada.

12.2 Fórmula de Bayes

Siguin $A_1, A_2, \ldots, A_k$ successos **incompatibles dos a dos** ($A_i \cap A_j = \emptyset$ per $i \neq j$) i **exhaustius** ($A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_k = \Omega$). Per a qualsevol succés B, el **teorema de la probabilitat total** dona:

$$p(B) = p(A_1) \cdot p(B/A_1) + p(A_2) \cdot p(B/A_2) + \cdots + p(A_k) \cdot p(B/A_k)$$

La **fórmula de Bayes** permet calcular la probabilitat a posteriori de cada A_j sabent que ha ocorregut B:

$$p(A_j/B) = \frac{p(A_j) \cdot p(B/A_j)}{p(A_1) \cdot p(B/A_1) + p(A_2) \cdot p(B/A_2) + \cdots + p(A_k) \cdot p(B/A_k)}$$

12.3 Variable aleatòria i funció de probabilitat

Definició. Donat un espai mostral Ω, una **variable aleatòria** X és una aplicació:

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

que assigna un nombre real a cada resultat possible de l'experiment.

Una variable aleatòria és **discreta** si el conjunt de valors que pot prendre és finit o numerable: $\{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$.

Definició. La **funció de probabilitat** (o llei de probabilitat) d'una variable aleatòria discreta X assigna a cada valor x_i la seva probabilitat:

$$p[X = x_i] = p_i, \quad \forall\, i = 1, 2, \ldots, n$$

Ha de complir: $p_i \geq 0$ i $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$.

12.4 Distribució binomial

Definició. Una variable aleatòria X segueix una **distribució binomial** $B(n,p)$ quan es realitza un experiment de Bernoulli (resultat èxit o fracàs, amb probabilitat d'èxit p) un total de n proves independents. La funció de probabilitat és:

$$p[X=k] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \ldots, n$$

on $q = 1 - p$.

Les condicions per aplicar la distribució binomial $B(n,p)$ són:

- El resultat de cada prova pertany a una de dues categories: **èxit** o **fracàs**.
- La probabilitat d'èxit p és **constant** en cada prova.
- Les n proves són **independents** entre si.

Les característiques principals de $B(n,p)$ són:

- **Esperança (mitjana):** $\mu = E[X] = np$
- **Variància:** $\sigma^2 = npq = np(1-p)$
- **Desviació típica:** $\sigma = \sqrt{npq}$

FORMULARI: PERÍMETRE, ÀREA I VOLUM

Figures planes

Figura	Perímetre	Àrea
Quadrat (l)	$P = 4l$	$A = l^2$
Rectangle (b, h)	$P = 2b + 2h$	$A = b \cdot h$
Rombe (l, D, d)	$P = 4l$	$A = \dfrac{D \cdot d}{2}$
Trapezi (a, B, b, c, h)	$P = a + B + b + c$	$A = \dfrac{B + b}{2} \cdot h$
Paral·lelogram (a, b, h)	$P = 2(a + b)$	$A = a \cdot h$
Polígon regular (l, n, a)	$P = l \cdot n$	$A = \dfrac{P \cdot a}{2}$
Triangle (a, b, c, h)	$P = a + b + c$	$A = \dfrac{b \cdot h}{2}$
Circumferència / cercle (r)	$P = 2\pi r$	$A = \pi r^2$
Sector circular (r, θ)	$L = \pi r \cdot \dfrac{\theta}{180}$	$A = \pi r^2 \cdot \dfrac{\theta}{360}$
Corona circular (R, r)	$P = 2\pi(R + r)$	$A = \pi(R^2 - r^2)$

Teorema de Pitàgores (triangle rectangle: catets a, b; hipotenusa c):

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad \Rightarrow \quad \text{hipotenusa: } c = \sqrt{a^2 + b^2} \quad ; \text{ cateto: } a = \sqrt{c^2 - b^2}$$

Figures a l'espai

Figura	**Àrea total**	**Volum**
Cub (a)	$A = 6a^2$	$V = a^3$
Ortoedre (a, b, c)	$A = 2(ab + bc + ac)$	$V = abc$
Prisma triangular (b, h_t, a, h)	$A = 2 \cdot \frac{b\,h_t}{2} + (a + b + c)\,h$	$V = \frac{b\,h_t}{2} \cdot h$
Prisma poligonal (P, a, h)	$A = 2 \cdot \frac{P\,a}{2} + P \cdot h$	$V = \frac{P\,a}{2} \cdot h$
Piràmide (A_b, P_b, h)	$A = A_b + \dfrac{P_b \cdot h_{ap}}{2}$	$V = \dfrac{A_b \cdot h}{3}$
Con (r, h, g)	$A = \pi r(g + r), \quad g = \sqrt{h^2 + r^2}$	$V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}$
Tronc de con (R, r, h, g)	$A = \pi\left[(R + r)g + R^2 + r^2\right]$	$V = \dfrac{\pi h(R^2 + r^2 + Rr)}{3}$
Cilindre (r, h)	$A = 2\pi r(h + r)$	$V = \pi r^2 h$
Esfera (r)	$A = 4\pi r^2$	$V = \dfrac{4\pi r^3}{3}$

FORMULARI: SÍMBOLS I NOTACIÓ MATEMÀTICA

Símbols generals i d'operació

Símbol	Significat	Símbol	Significat
$=$	igual	$\neq$	distint
$<$	menor que	$>$	major que
$\leq$	menor o igual que	$\geq$	major o igual que
$\approx$	aproximadament igual	$\equiv$	idènticament igual
$\propto$	proporcional a	$\pm$ / $\mp$	més-menys / menys-més
$\sum$	sumatori	$\prod$	productori
∞	infinit	% / ‰	tant per cent / per mil
$n!$	factorial	$\lvert x \rvert$	valor absolut
$\sqrt{x}$	arrel quadrada	$\sqrt[n]{x}$	arrel n-èsima
$\pi \approx 3.14159$	nombre pi	$e \approx 2.71828$	nombre d'Euler
$\varphi \approx 1.61803$	nombre àuri		

Símbols lògics i de conjunts

Símbol	Significat	Símbol	Significat
$\forall$	per a tot (quantificador universal)	$\exists$	existeix (quantificador existencial)
$\Rightarrow$	implica (si ... llavors)	$\Leftrightarrow$	equivalent (si i només si)
$\therefore$	per tant, per consegüent	$\because$	perquè, ja que
$\neg$	negació	$\wedge$	conjunció («i»)
$\vee$	disjunció («o»)	$\mid$ / :	tal que
$\mathbb{N}$	naturals	$\mathbb{Z}$	enters
$\mathbb{Q}$	racionals	$\mathbb{R}$	reals
$\mathbb{C}$	complexos	$\mathbb{R}^+$	reals positius
$\{a, b, \ldots\}$	conjunt d'elements	$\emptyset$	conjunt buit
$A \cap B$	intersecció	$A \cup B$	unió
$A \subseteq B$	inclòs en	$a \in A$	pertany a
$a \notin A$	no pertany a	$A \setminus B$	diferència de conjunts
$\overline{A}$ / A'	complementari de A	$\|A\|$ / $n(A)$	cardinal del conjunt
$A \times B$	producte cartesià	$\mathcal{P}(A)$	conjunt de parts

Intervals i semirectes

Notació	Significat	Notació	Significat
(a, b)	interval obert	$[a, b]$	interval tancat
$(a, b]$	semiobert per l'esquerra	$[a, b)$	semiobert per la dreta
$(a, +\infty)$	semirecta dreta oberta	$(-\infty, b]$	semirecta esquerra tancada
$(-\infty, +\infty)$	recta real		

Funcions, càlcul i estadística

Símbol	Significat	Símbol	Significat
$\log x$	logaritme decimal (base 10)	$\log_a x$	logaritme en base a
$\ln x$	logaritme neperià (base e)	e^x	exponencial
$\sin \alpha$	sinus	$\cos \alpha$	cosinus
$\tan \alpha$	tangent	$\cot \alpha$	cotangent
$\sec \alpha$	secant	$\csc \alpha$	cosecant
$f'(x)$	derivada de f	$\int f\,dx$	integral indefinida
$\int_a^b f\,dx$	integral definida	Δx	increment de x
$\binom{n}{k}$	nombre combinatori	C_n^k	combinacions
P_n	permutacions	V_n^k	variacions
$p(A)$	probabilitat de A	$p(B/A)$	probabilitat condicionada
$\bar{x}$	mitjana aritmètica	σ	desviació típica
σ^2 / Var	variància	$\{x_n\}$	successió de terme general x_n

Símbols de geometria i àlgebra lineal

Símbol	Significat	Símbol	Significat
$\overrightarrow{AB}$	vector de A a B	$\lvert\vec{v}\rvert$	mòdul del vector
$\vec{u} \cdot \vec{v}$	producte escalar	$\vec{u} \times \vec{v}$	producte vectorial
$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$	producte mixt	$\hat{u}$	vector unitari
$\parallel$	paral·lel	$\perp$	perpendicular
$\angle$	angle	π (pla)	pla a l'espai
$d(P, Q)$	distància entre punts	$d(P, r)$	distància d'un punt a una recta
$\mathrm{Rg}(A)$	rang de la matriu A	$\lvert A\rvert$ / $\det(A)$	determinant de A
A^t	matriu transposada	A^{-1}	matriu inversa
A^*	matriu adjunta	I	matriu identitat

COMPLEMENT: PROPIETATS DE LA INTEGRAL DEFINIDA

Les propietats següents són vàlides sempre que les funcions siguin integrables als intervals indicats:

Propietat	**Expressió**
Interval degenerado	$\int_a^a f(x)\,dx = 0$
Inversió dels límits	$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$
Linealitat (suma)	$\int_a^b [f(x)+g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx$
Linealitat (escalar)	$\int_a^b k\,f(x)\,dx = k\int_a^b f(x)\,dx, \quad k \in \mathbb{R}$
Additivitat en intervals	$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx, \quad a < c < b$
Monotonia	Si $f(x) \leq g(x)$ a $[a,b]$, llavors $\int_a^b f\,dx \leq \int_a^b g\,dx$
Fita de la integral	$\left\lvert\int_a^b f(x)\,dx\right\rvert \leq \int_a^b \lvert f(x)\rvert\,dx$

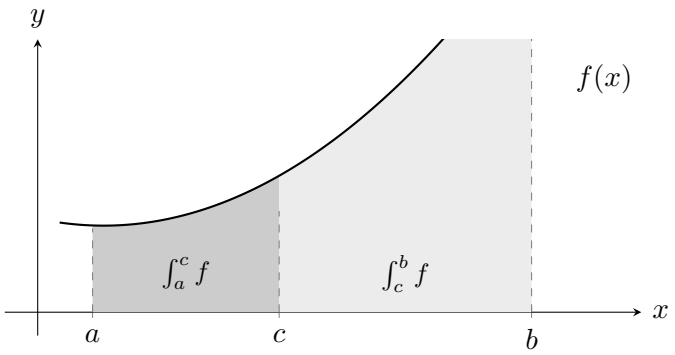


Figura 25: Propietat d'additivitat: $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

COMPLEMENT: OPTIMITZACIÓ — MÈTODE I EXEMPLES

Mètode general

1. **Identificar** la quantitat a maximitzar o minimitzar i expressar-la com a funció $f(x)$.
2. **Determinar el domini** de f: restriccions físiques o geomètriques del problema.
3. **Derivar** $f'(x)$ i resoldre $f'(x) = 0$ per trobar els punts crítics.
4. **Classificar** cada punt crític:
   - Si $f''(x_0) > 0 \Rightarrow$ mínim local.
   - Si $f''(x_0) < 0 \Rightarrow$ màxim local.
   - Comparar també els valors als extrems del domini.
5. **Respondre** amb les unitats correctes.

Exemple 1 — Àrea màxima d'un rectangle

Un agricultor té $80\,\text{m}$ de tanca per delimitar un rectangle. Quines dimensions fan l'àrea màxima?

Sigui x l'amplada i y l'alçada. Restricció: $2x + 2y = 80 \Rightarrow y = 40 - x$.

$$A(x) = x\,(40 - x) = 40x - x^2, \quad x \in (0, 40)$$

$$A'(x) = 40 - 2x = 0 \;\Rightarrow\; x = 20$$

$$A''(x) = -2 < 0 \;\Rightarrow\; \text{màxim.} \qquad A(20) = 20 \cdot 20 = 400\,\text{m}^2$$

La forma òptima és un quadrat de $20 \times 20\,\text{m}$.

Exemple 2 — Volum màxim d'una caixa

D'una làmina quadrada de costat $12\,\text{cm}$ es retallen quadrats iguals de costat x als quatre cantons i es plega. Quina x maximitza el volum?

$$V(x) = x\,(12 - 2x)^2, \quad x \in (0, 6)$$

$$V'(x) = (12-2x)^2 + x \cdot 2(12-2x)(-2) = (12-2x)\big[(12-2x) - 4x\big] = (12-2x)(12-6x)$$

$$V'(x) = 0 \;\Rightarrow\; x = 6 \text{ (extrem)} \;\text{ o }\; x = 2$$

$$V(2) = 2 \cdot (8)^2 = 128\,\text{cm}^3 \;\Rightarrow\; \textbf{màxim}$$

COMPLEMENT: DISTRIBUCIÓ NORMAL

Variable aleatòria contínua

Una **variable aleatòria contínua** X pot prendre qualsevol valor en un interval de $\mathbb{R}$. La seva distribució s'especifica mitjançant una **funció de densitat** $f(x) \geq 0$ tal que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1 \qquad \text{i} \qquad P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$$

La distribució normal $N(\mu, \sigma)$

Definició. Una variable aleatòria X segueix una **distribució normal** $N(\mu, \sigma)$ si la seva funció de densitat és:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \qquad x \in \mathbb{R}$$

on μ és la **mitjana** i σ la **desviació típica**.

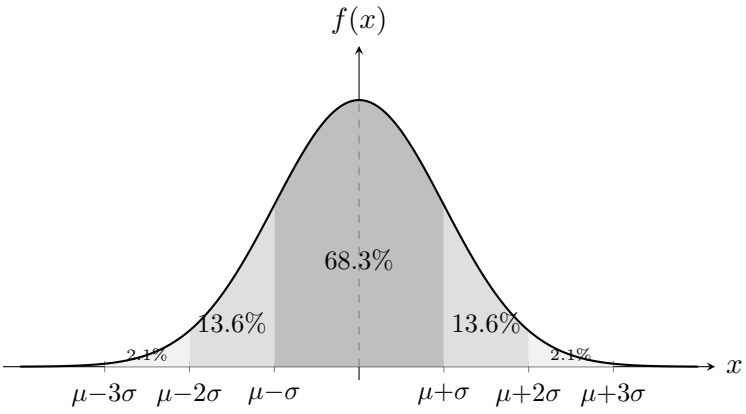


Figura 26: Campana de Gauss $N(\mu, \sigma)$: el 68.3% de les dades cau dins de $\mu \pm \sigma$, el 95.5% dins de $\mu \pm 2\sigma$ i el 99.7% dins de $\mu \pm 3\sigma$.

Propietats de la distribució normal

- La corba és simètrica respecte de $x = \mu$.
- El punt de màxim és $x = \mu$, amb $f(\mu) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$.
- Els punts d'inflexió són $x = \mu \pm \sigma$.
- $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0.683$ (regla 68-95-99.7)
- $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0.955$
- $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0.997$

Tipificació: la normal estàndard $N(0, 1)$

Per calcular probabilitats d'una $N(\mu, \sigma)$ qualsevol, es transforma en la **normal estàndard** $Z \sim N(0, 1)$ mitjançant el **canvi de variable**:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$P(X \leq x) = P\left(Z \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

on $\Phi(z)$ és la **funció de distribució acumulada** de la normal estàndard, consultable en taules.

Propietat (Simetria de Φ)**.** Per a la normal estàndard es compleix:

$$P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Phi(z)$$

$$P(Z \geq z) = 1 - \Phi(z)$$

$$P(a \leq Z \leq b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Aproximació binomial–normal

Quan n és gran i p no és molt proper a 0 ni a 1, la distribució $B(n,p)$ s'aproxima a:

$$X \sim B(n,p) \;\approx\; N(\mu,\sigma) \quad \text{amb} \quad \mu = np, \quad \sigma = \sqrt{npq}$$

Regla pràctica: aplicar quan $np \geq 5$ i $nq \geq 5$.

FORMULARI RÀPID: DERIVADES I INTEGRALS

Taula de derivades

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
k (constant)	0	x^n	nx^{n-1}
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$\dfrac{1}{x^n}$	$\dfrac{-n}{x^{n+1}}$
e^x	e^x	a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\cot x$	$\dfrac{-1}{\sin^2 x}$
$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$\dfrac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$[f(x)]^n$	$n[f(x)]^{n-1} \cdot f'(x)$
$e^{f(x)}$	$e^{f(x)} \cdot f'(x)$	$\ln f(x)$	$\dfrac{f'(x)}{f(x)}$
$\sin f(x)$	$\cos f(x) \cdot f'(x)$	$\cos f(x)$	$-\sin f(x) \cdot f'(x)$
$f \cdot g$	$f'g + fg'$	$\dfrac{f}{g}$	$\dfrac{f'g - fg'}{g^2}$

Taula d'integrals immediates

$\int f(x)\,dx$	$= F(x) + C$	**Observació**
$\int x^n\,dx$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$n \neq -1$
$\int \dfrac{1}{x}\,dx$	$\ln\lvert x\rvert + C$	
$\int e^x\,dx$	$e^x + C$	
$\int a^x\,dx$	$\dfrac{a^x}{\ln a} + C$	$a > 0$, $a \neq 1$
$\int \sin x\,dx$	$-\cos x + C$	
$\int \cos x\,dx$	$\sin x + C$	
$\int \dfrac{1}{\cos^2 x}\,dx$	$\tan x + C$	
$\int \dfrac{1}{\sin^2 x}\,dx$	$-\cot x + C$	
$\int \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$	$\arcsin x + C$	
$\int \dfrac{1}{1+x^2}\,dx$	$\arctan x + C$	
$\int f^n f'\,dx$	$\dfrac{f^{n+1}}{n+1} + C$	Quasi-immediata, $n \neq -1$
$\int \dfrac{f'}{f}\,dx$	$\ln\lvert f\rvert + C$	Quasi-immediata
$\int e^f f'\,dx$	$e^f + C$	Quasi-immediata

Tècniques d'integració

- **Per parts:** $\displaystyle\int u\,dv = uv - \int v\,du$ (prioritat LIATE per triar u)
- **Per canvi de variable:** $x = u(t) \Rightarrow dx = u'(t)\,dt$ $\displaystyle\int f(x)\,dx = \int f(u(t))\,u'(t)\,dt$
- **Fraccions parcials:** si $\deg P < \deg Q$, descompondre $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ en fraccions simples